

Extensiones Modelo EGC para Economía Abierta y Pequeña: Funciones CES

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 19, 2021

Modificaciones al Modelo

- En esta sesión, reemplazamos las funciones de producción Cobb-Douglas por funciones de producción CES
 - es necesario expandir la base de datos para incorporar elasticidades de sustitución entre factores de producción

Nuevos Parámetros

δ_a^L	share of value-added to factor L in activity a
δ_a^K	share of value-added to factor K in activity a
φ_a^{va}	efficiency parameter in the production fn for a
σ_a^{va}	elasticity of substitution between factors for a
ρ_a^{va}	production function exponent for a

Nuevas Ecuaciones

$$QA_a = \varphi_a^{va} \left(\delta_a^L \cdot LD_a^{-\rho_a^{va}} + \delta_a^K \cdot KD_a^{-\rho_a^{va}} \right)^{\frac{-1}{\rho_a^{va}}} \quad \rho_a^{va} = \frac{1}{\sigma_a^{va} - 1}$$

$$LD_a = \left(\frac{PVA_a}{WL} \right)^{\sigma_a^{va}} (\delta_a^L)^{\sigma_a^{va}} (\varphi_a^{va})^{\sigma_a^{va}-1} QA_a$$

$$KD_a = \left(\frac{PVA_a}{WK_a} \right)^{\sigma_a^{va}} (\delta_a^K)^{\sigma_a^{va}} (\varphi_a^{va})^{\sigma_a^{va}-1} QA_a$$

Nuevas Fórmulas de Calibración

$$\delta_a^L = \frac{WL \cdot LD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}{WL \cdot LD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}} + WK_a \cdot KD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}$$

$$\delta_a^K = \frac{WK_a \cdot KD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}{WL \cdot LD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}} + WK_a \cdot KD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}$$

$$\varphi_a^{va} = QA_a / \left(\delta_a^L \cdot LD_a^{-\rho_a^{va}} + \delta_a^K \cdot KD_a^{-\rho_a^{va}} \right)^{\frac{-1}{\rho_a^{va}}}$$